



ATRIBUTOS DE CALIDAD SEGÚN ISO/IEC 25010

APLICACIÓN WEB CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA RECOMENDACIONES FINANCIERAS PERSONALIZADAS



CONTEXTO: Se requiere construir una aplicación web basada en IA para hacer recomendaciones financieras personalizadas.

La aplicación debe acceder y procesar datos financieros de múltiples fuentes, analizar hábitos y objetivos del usuario, adaptarse a cambios en sus circunstancias, ofrecer una interfaz intuitiva, permitir seguimiento de objetivos y notificaciones personalizadas, cumplir con regulaciones de seguridad y privacidad, y ser escalable, rápida y eficiente.

CATEGORÍA ISO/IEC 25010	REQUERIMIENTO IDENTIFICADO (Para el contexto)	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA / ARQUITECTÓNICA	TIPO DE PRUEBAS PARA VALIDAR CUMPLIMIENTO
1 ADECUACIÓN FUNCIONAL 	La IA debe generar recomendaciones financieras personalizadas y precisas basadas en los datos del usuario (ingresos, gastos, inversiones, deudas, objetivos). Debe permitir establecer y hacer seguimiento a objetivos financieros y notificaciones personalizadas.	- El sistema debe cumplir correctamente todas las funciones esperadas y proporcionar valor real al usuario. - Los algoritmos de IA deben comprender y analizar patrones financieros para entregar recomendaciones relevantes, éticas y responsables.	✓ Pruebas funcionales ✓ Pruebas de precisión de modelos de IA (evaluación de métricas: precisión, recall, F1-score, etc.) ✓ Pruebas de aceptación del usuario (UAT) ✓ Pruebas de escenarios de negocio
2 EFICIENCIA DEL DESEMPEÑO 	La aplicación debe procesar grandes volúmenes de datos financieros de múltiples fuentes de manera rápida y eficiente, generando recomendaciones en tiempo real o casi real.	- Se requiere baja latencia en el análisis y respuesta para garantizar una experiencia fluida. - La arquitectura debe ser eficiente en el uso de CPU, memoria, red y almacenamiento.	✓ Pruebas de rendimiento ✓ Pruebas de carga ✓ Pruebas de estrés ✓ Benchmarking ✓ Pruebas de escalabilidad
3 COMPATIBILIDAD 	La aplicación debe integrarse correctamente con bancos, tarjetas de crédito, plataformas de inversión y otras fuentes externas a través de APIs y servicios.	- La interoperabilidad es clave para obtener y sincronizar datos financieros de distintas entidades. - Debe soportar estándares y protocolos comunes (REST, OAuth2, JSON, etc.).	✓ Pruebas de integración ✓ Pruebas de interoperabilidad ✓ Pruebas de API (REST/ SOAP) ✓ Pruebas de contrato de servicios
4 USABILIDAD 	La interfaz debe ser intuitiva, clara y fácil de usar. Los usuarios deben poder ingresar datos, entender recomendaciones y dar seguimiento a sus objetivos sin dificultad.	- Una buena experiencia de usuario aumenta la adopción y satisfacción. - El diseño centrado en el usuario reduce errores y soporte requerido.	✓ Pruebas de usabilidad ✓ Evaluación heurística ✓ Pruebas con usuarios reales ✓ Pruebas de accesibilidad
5 FIABILIDAD 	El sistema debe estar disponible de manera continua, mantener la integridad de los datos y ofrecer recomendaciones consistentes incluso ante fallos parciales de servicios.	- La arquitectura debe ser tolerante a fallos y contar con mecanismos de recuperación automática. - La confiabilidad es crítica al tratar con datos financieros sensibles.	✓ Pruebas de recuperación y failover ✓ Pruebas de disponibilidad ✓ Pruebas de resiliencia ✓ Pruebas de consistencia de datos
6 SEGURIDAD 	La aplicación debe proteger los datos financieros mediante autenticación segura, cifrado, control de acceso y cumplimiento de regulaciones de privacidad (como GDPR, PCI-DSS, leyes locales de protección de datos).	- Se deben garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información financiera. - La seguridad protege al usuario y la reputación de la plataforma.	✓ Pruebas de penetración ✓ Análisis de vulnerabilidades ✓ Pruebas de autenticación y autorización ✓ Revisión de configuración segura ✓ Ethical hacking
7 MANTENIBILIDAD 	El sistema debe permitir actualizar modelos de IA, reglas de negocio y funcionalidades de manera sencilla sin afectar la operación.	- Una arquitectura modular y bien documentada facilita el mantenimiento y la evolución del sistema. - Reduce costos y tiempos de corrección de errores o adaptación a cambios.	✓ Pruebas unitarias ✓ Revisión de código ✓ Análisis estático de código ✓ Pruebas de regresión ✓ Cobertura de pruebas
8 PORTABILIDAD 	La aplicación debe ejecutarse en diferentes navegadores, dispositivos y entornos cloud (públicos o privados) sin requerir cambios significativos.	- La solución debe ser desplegable en múltiples infraestructuras tecnológicas. - Garantiza flexibilidad para crecer y adaptarse a nuevas plataformas.	✓ Pruebas de compatibilidad multiplataforma ✓ Pruebas cross-browser ✓ Pruebas de despliegue en distintos entornos (dev, test, prod) ✓ Pruebas de contenedores y orquestación

CONCLUSIÓN

La norma ISO/IEC 25010 permite identificar y estructurar los atributos de calidad esenciales para el diseño arquitectónico de software. En aplicaciones de IA y finanzas, características como seguridad, eficiencia, fiabilidad y mantenibilidad son fundamentales para garantizar una solución robusta, ética, escalable y centrada en el usuario. La definición temprana de requerimientos y pruebas asociadas permite validar el cumplimiento de la calidad durante todo el ciclo de vida del software.

NOTA

Los tipos de pruebas propuestos pueden combinarse y automatizarse dentro de una estrategia de aseguramiento de calidad continua (CI/CD), complementándose con monitoreo en producción, auditorías y métricas de negocio.

ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL (REFERENCIAL)



Fuentes de datos financieros



API Gateway Integración



Procesamiento y Almacenamiento



Motor de IA y Recomendaciones



Aplicación Web (Interfaz de Usuario)



Notificaciones y Alertas

TECNOLOGÍAS SUGERIDAS

- Backend: Python (FastAPI), Node.js
- IA/ML: TensorFlow, scikit-learn
- Base de datos: PostgreSQL, MongoDB
- Cloud: AWS / Azure / GCP
- DevOps: Docker, Kubernetes, CI/CD